CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI
VITÓRIA CAROLYNE MARTINS SOUZA

# PROJETO FEITV

Relatório Final do Projeto apresentado ao Centro Universitário FEI, como parte dos requisitos da Disciplina “CCP230 – Desenvolvimento de Algoritmos” ministrada pelo Prof. Dr. Marco Antonio Assis de Melo.

São Paulo
2026

**SUMÁRIO**

**1 INTRODUÇÃO ..... 3**

**2 DESENVOLVIMENTO..... 3**

**3 RESULTADOS ..... 5**

**4 CONCLUSÕES..... 10**

**REFERÊNCIAS..... 11**

# 1 INTRODUÇÃO

A proposta apresentada para o desenvolvimento do projeto FEItv consiste na criação de uma plataforma para catálogo de vídeos e gerenciamento de favoritos, explorando as funcionalidades básicas de plataformas de streaming de vídeo conhecidas no mercado, utilizando a linguagem de programação C e arquivos de texto para persistência local de dados, conforme os pré-requisitos estabelecidos.

**a) Objetivo do Projeto:** O projeto FEItv tem como principal objetivo a criação de uma aplicação estruturada em ambiente de terminal cuja finalidade é comportar o cadastro, a navegação de mídias audiovisuais e a personalização de listas por parte dos usuários.

**b) Tecnologias Utilizadas:** Foi utilizada a linguagem de programação C no desenvolvimento de todo o ecossistema do projeto. Adicionalmente, a persistência de dados foi implementada através do uso de manipulação de arquivos de texto ("*.txt*"), respeitando as diretrizes de escopo técnico da disciplina.

**c) Escopo do Trabalho:** O escopo do projeto abrange as funcionalidades essenciais de perfil de usuário, com as funcionalidades essenciais de cadastro e autenticação (login). Ademais, engloba ferramentas de busca e filtragem de vídeos dentro do catálogo geral, incluindo avaliação de cada mídia, bem como o gerenciamento completo de uma lista de favoritos.

# 2 DESENVOLVIMENTO

O projeto foi estruturado em módulos lógicos e funções bem definidas em C, visando a organização, modularização e a separação clara de responsabilidades estruturais:

- **Estrutura Global e Configurações:** Responsável por armazenar as definições de structs globais (como *Usuarios*, *Videos* e *Playlist*) e definir os limites de armazenamento das listas em memória, eliminando problemas de acoplamento entre as funções de controle.

- **Gerenciamento de Usuários:** Concentra toda a lógica de persistência e validação das contas de acesso (leitura de dados, salvamento de novos cadastros e autenticação em tempo de execução).
- **Catálogo de Vídeos:** Gerencia o vetor de estruturas dos vídeos disponíveis, controlando as rotinas de listagem de mídias e pesquisas no acervo geral.
- **Gestão de Favoritos:** Contém a lógica de manipulação da lista de preferências de cada usuário logado (inserção de novos vídeos favoritos, remoção de títulos e salvamento de metadados de progresso).
- **Fluxo Principal (*main*):** Serve como ponto de entrada do sistema e orquestra o fluxo de navegação principal através de estruturas de repetição e menus iterativos baseados nas entradas do terminal.

**a) Estrutura dos Arquivos de Dados**

A persistência dos dados é realizada localmente em arquivos de texto (*.txt*), divididos para otimizar as operações de leitura, escrita e manipulação de fluxos:

1. ***usuarios.txt*:** Cada linha armazena os dados cadastrais de um usuário, contendo os campos de identificação, nome, e-mail e senha separados por delimitadores. O arquivo é atualizado de maneira síncrona a cada nova alteração ou inserção estrutural.
2. ***curtidas.txt*:** Este arquivo funciona como um banco de dados centralizado para o histórico global de interações positivas. Cada linha vincula o e-mail do usuário logado ao ID e ao título do vídeo correspondente, além de incluir os metadados de avaliação. Essa centralização otimiza o desempenho do sistema ao realizar buscas gerais e facilita a manipulação lógica (como a remoção de registros) quando o usuário opta por "descurtir" uma mídia.
3. ***favs_[email_usuario].***txt: Visando a descentralização e a privacidade das listas de reprodução, o sistema gera dinamicamente um arquivo individual e exclusivo para cada usuário no momento em que ele inicia sua lista de favoritos, utilizando o e-mail logado como nome do arquivo. Dentro dele, são salvos de forma isolada os dados estruturais dos filmes favoritados (ID, título, gênero e ano de lançamento). Essa abordagem agiliza a abertura, leitura e atualização da lista personalizada de cada perfil, sem a necessidade de varrer um arquivo global e sobrecarregar a memória.

**b) Funcionalidades do Usuário**

Todas as funcionalidades obrigatórias do perfil de usuário foram implementadas com validação estrita de entradas e persistência em disco:

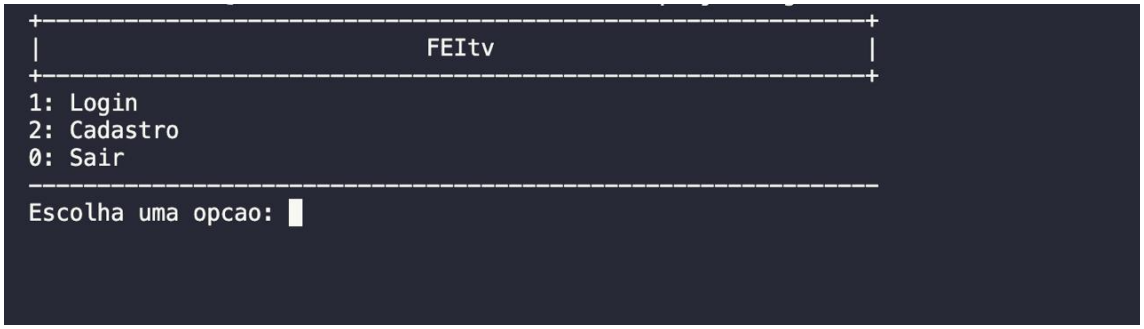
- **I. Cadastro e Login:** A rotina de cadastro valida a duplicidade do e-mail informado antes de alocar o novo registro no vetor de usuários. O fluxo de login realiza a validação comparando a combinação exata de e-mail e senha fornecidos com os registros ativos na base de dados.
- **II. Busca de Vídeos:** Permite ao usuário pesquisar por produções no catálogo geral filtrando por título (utilizando funções de comparação *case-sensitive*), exibindo os resultados limpos e formatados no console, apresentando em seguida as opções de interações, como "curtir" ou "descurtir" a mídia encontrada.
- **III. Gestão de Favoritos:** Permite ao usuário interagir com o acervo para estruturar sua lista pessoal de filmes favoritos, vinculando o *id_video*, o título e o ano às suas preferências. Estão inclusas as funções de listagem interna, adição dinâmica e remoção de itens favoritados, bem como a exclusão completa da lista criada.

## 3 RESULTADOS

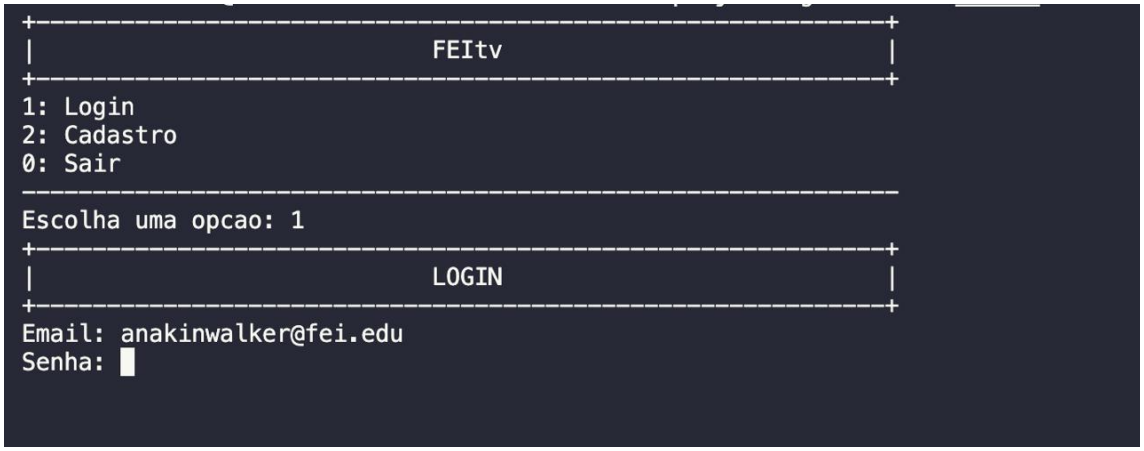
Neste capítulo é demonstrado o êxito nas execuções das funcionalidades desenvolvidas no projeto da plataforma de catálogo FEItv.

**a) Apresentação das Funcionalidades:** Apresentação das Funcionalidades: As imagens abaixo exemplificam as principais funcionalidades da plataforma FEIFood, dentre elas estão as telas de cadastro e login do usuário, a busca por alimentos, a gestão e a avaliação dos pedidos:

*Tela inicial*



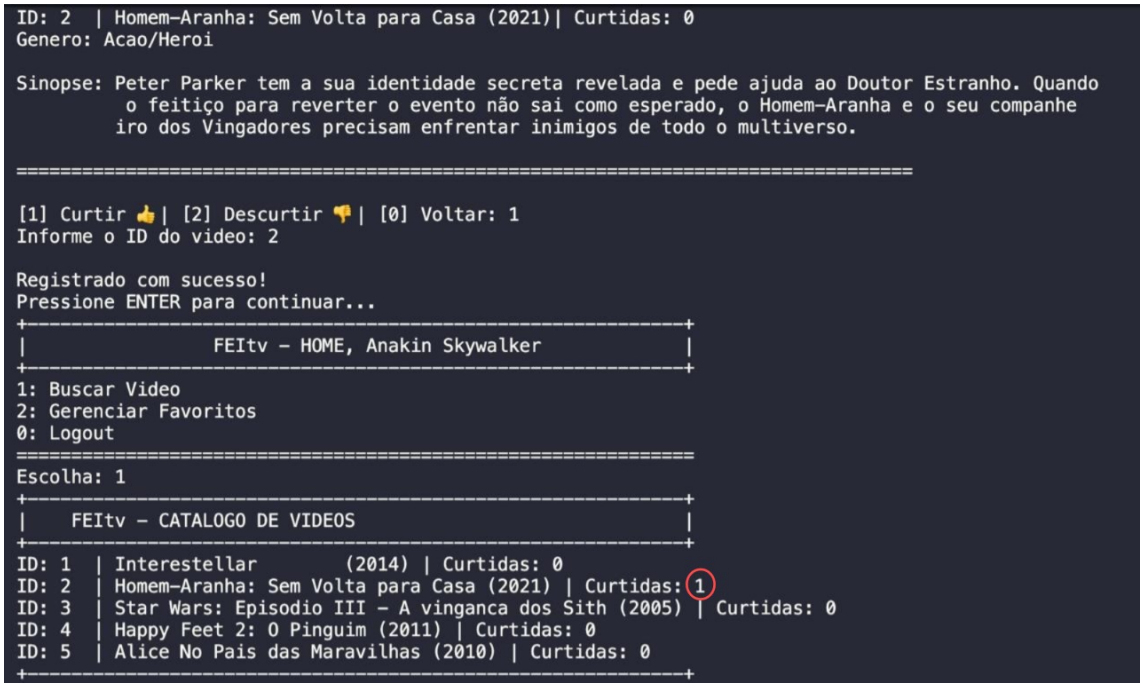

*Tela de login*



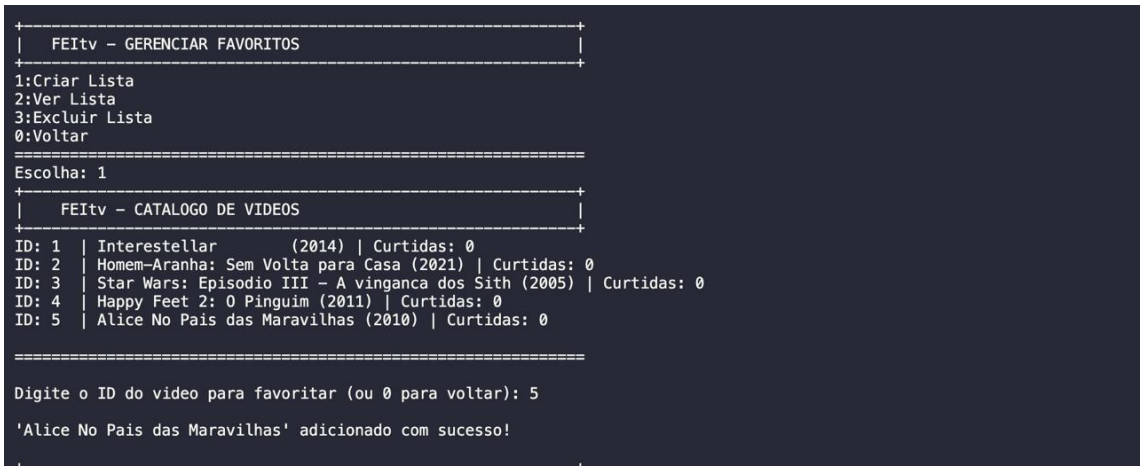

*Tela de busca por vídeos*



*Funcionalidade de interação com vídeos*

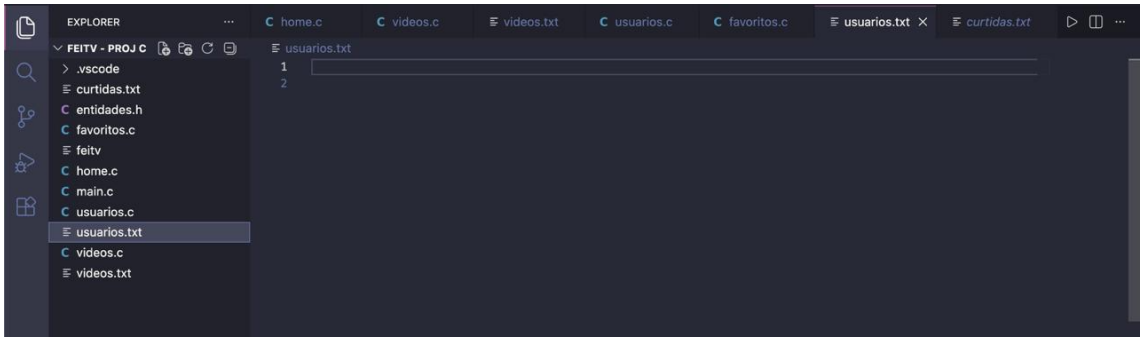



*Tela de gestão de favoritos*

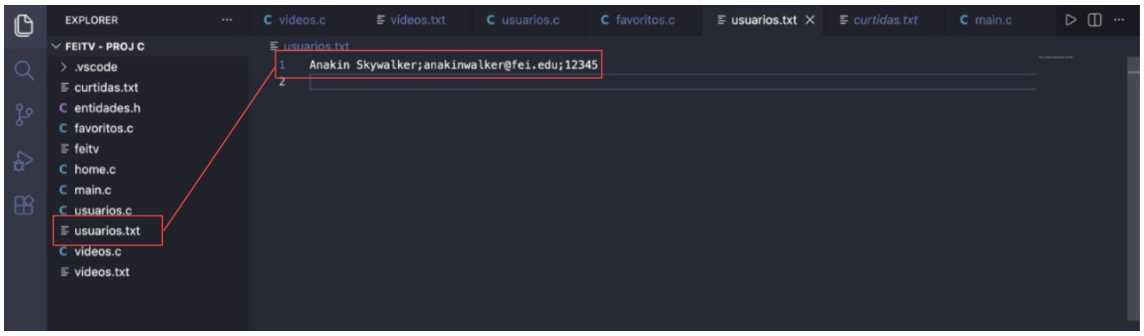



**b) Demonstração da Persistência de Dados:** Neste item será demonstrado o salvamento correto dos dados dos usuários cadastrados no arquivo de texto:

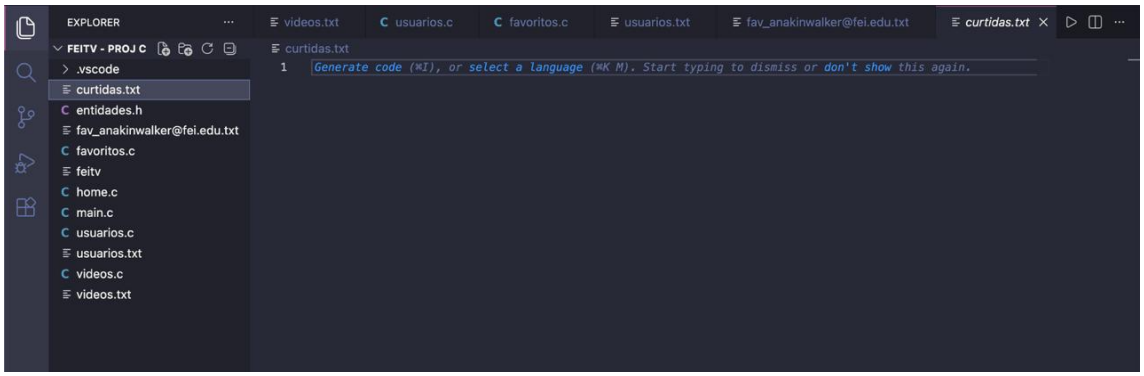
*Arquivo de texto antes do cadastro do usuário*



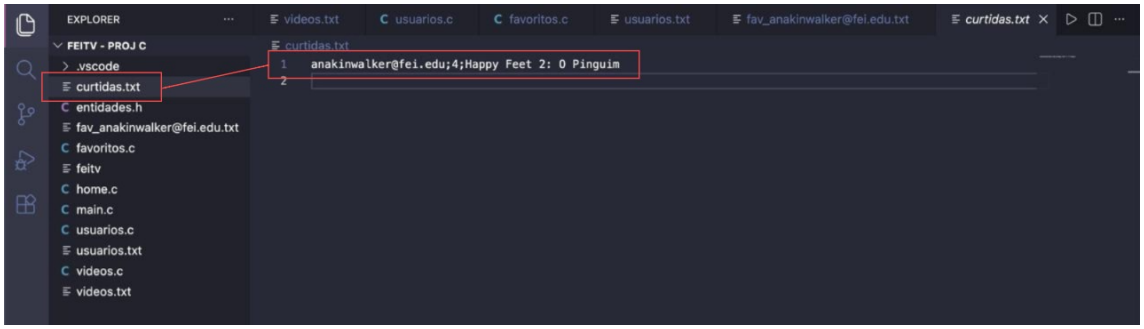

*Arquivo de texto depois do cadastro do usuário*



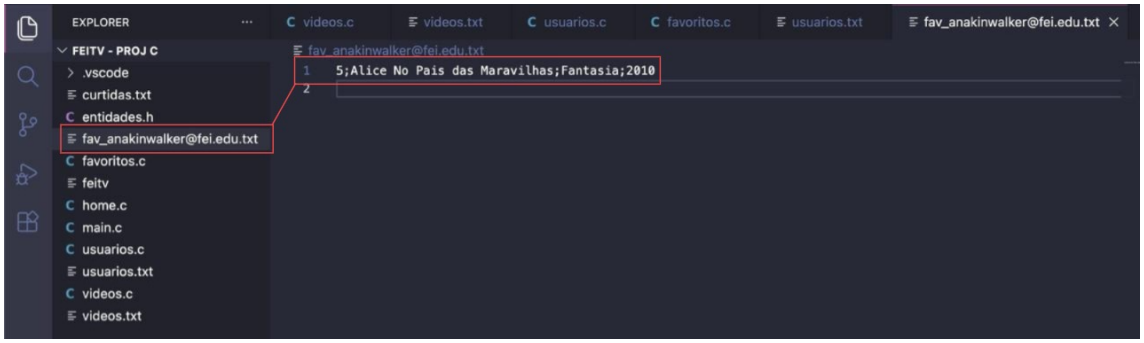

*Arquivo de texto antes da interação (curtida)*




*Arquivo de texto depois da interação (curtida)*

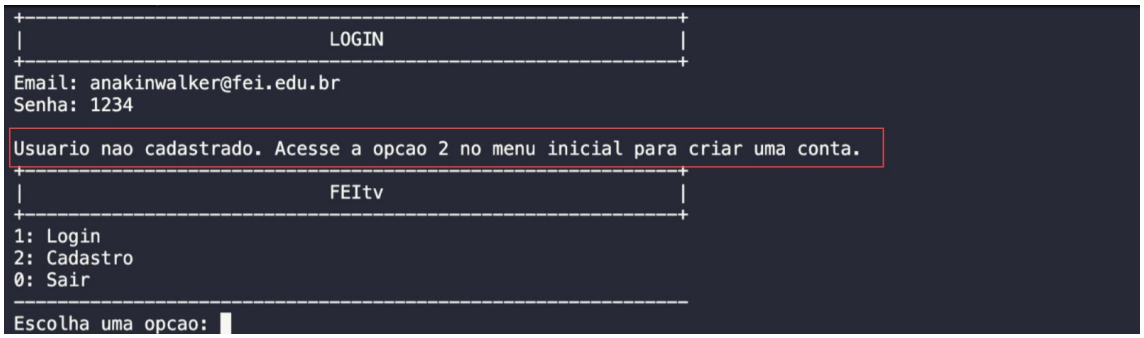


*Arquivo de texto depois da adição à lista de favoritos*

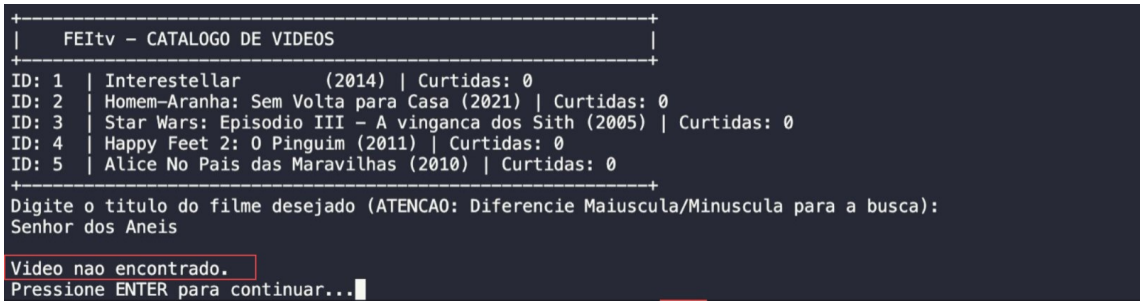



**c) Validação das Regras:** Como exemplo, será demonstrado o que ocorre se um usuário tentar efetuar o *login* com dados incorretos e a ação de pesquisar um título inexistente no catálogo:

*Login com dados incorretos*




*Pesquisa de títulos inexistentes*



## 4 CONCLUSÕES

O desenvolvimento da plataforma FEItv demonstrou a aplicação prática e integrada dos conceitos de Estruturas de Dados complexas (*structs* e vetores associativos) e Manipulação de Arquivos por fluxos de ponteiros em C abordados na disciplina. O desafio da persistência de estados foi superado com a criação de funções robustas de leitura, escrita e tokenização de *strings* em arquivos estruturados de texto. A correta modularização das responsabilidades lógicas e o controle de fluxo via ponteiros garantiram a organização do sistema, contornando falhas de escopo e vazamentos de memória. Dessa forma, o projeto cumpriu com rigor todos os requisitos de negócio estipulados para o gerenciamento de mídias e contas de acesso, consolidando as competências práticas em arquitetura de algoritmos.

## REFERÊNCIAS

FERREIRA, Leonardo Anjoletto. **Desenvolvimento de Algoritmos – Aula 6**: Arquivos. São Bernardo do Campo: Centro Universitário FEI, 1º semestre de 2026.

FERREIRA, Leonardo Anjoletto. **Desenvolvimento de Algoritmos – Aula 8**: Arquivos. São Bernardo do Campo: Centro Universitário FEI, 1º semestre de 2026.

FERREIRA, Leonardo Anjoletto. **Desenvolvimento de Algoritmos – Aula 9**: Arquivos. São Bernardo do Campo: Centro Universitário FEI, 1º semestre de 2026.

PROF. FELIPE LOUZA. **Curso de programação em C**. YouTube, 15 jun. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=etjJ_4Eqrk8>. Acesso em: 17 mai. 2026.